

LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



NASKAH SOAL (Terbuka)

Bidang Lomba **INFORMATION NETWORK CABLING**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Website : disdik.jabarprov.go.id
e-mail: disdik@jabarprov.go.id/sekretariatdisdikjabar@gmail.com
BANDUNG - 40171

i. Petunjuk Umum

Proyek uji memiliki tujuan yang akan mengukur keterampilan *competitor*. Di dalam proyek uji, dibagi menjadi tiga modul utama yang harus diselesaikan oleh *competitor* dengan benar. Modul yang dikerjakan adalah :

1. Penyambungan Kabel optik
 - a. OTB *Wall* (Optikal Terminasi Box Dinding/Tempel)
 - b. SSK Optik (Sarana Sambung Kabel Optik)
 - c. OTB *Rack/Mount* (Optikal Terminasi Box *Rack*)
2. Tes Kecepatan
 1. Tes Kecepatan
 - a. Tembaga
 - b. Optik

ii. Petunjuk Khusus

- i. Modul 1 Penyambungan kabel optik
 - i. Persiapan peralatan dan bahan waktu 15 Menit.
- ii. Petunjuk Pelaksanaan
 - **Waktu Pengerjaan 4 Jam** Tidak termasuk Pengujian oleh juri
 - Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
 - Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.
 - Peserta mengisi Form Uji yang sudah disediakan Juri dan Panitia.
 - Peserta di arahkan oleh juri untuk melakukan pengecekan dan pengukuran proyek uji bila dinyatakan telah selesai.
 - Peserta diwajibkan melakukan pelabelan sesuai dengan test project/soal lomba.
 - Pedoman pelabelan mengacu pada informasi nama perangkat , nomer urut .
- iii. Persiapan Alat dan Bahan
 - a. Alat Kerja Optik

No	Nama Alat	Keterangan
1	Fusion Splicer Set	Alat Sambung optik
2	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik
3	Fiber Stripper	Pengupas Serat optik
4	Tissue & Alkohol Optik	
5	Holder Core to Core	Include splicer
6	OPM & OLS set Jointwith	Alat Ukur Optik
7	VFL (Visual Fault Locator)	
8	Round Cutter	Pengupas Kulit PE Vertikal
9	Loose Tube Cutter	Pengupas Tube

b. Alat Kerja Umum

NO	Nama Alat	Keterangan
1	<i>Toolbox</i>	
2	<i>Safety Gloves</i>	
3	<i>Safety Glasses</i>	
4	Sarung Tangan Latex	
5	Tang Kombinasi	
6	Tang lancip	
7	Kunci Pass Set	
8	Tang potong	
9	Obeng (+/-)	
10	Meteran	
11	Cutter	
12	Gunting	
13	Marking Pen	
14	Waterpass	
15	Kain Majun	
16	Jelly Cleaner	
17	Cordless / Bor Listrik Portable	

c. Material dan Bahan

NO	Nama Bahan	Satuan	Jumlah
1	Kabel Duct MCPT 24 Core SM	Meter	20
2	Protection Sleeve	Pcs	60
3	Pigtail SC/UPC 1,5/2M	Pcs	24

4	Kabel Patch cord SC/UPC	Pcs	2
5	Joint Closure 24 Core	Unit	1
6	Velcro Tape	Pcs	1
7	Kabel Ties 10 cm	Pack	1
8	Kabel Ties 20cm	Pack	1
9	Kabel Ties label/Marking	Pack	1
10	Marker Permanent Hitam	Pcs	1
11	SEKRUP BAJA 8 × 38	Pcs	4
12	Cagenut M6 /Rackmount / Baut Rak Server	Pcs	4
13	Kabel Grounding	Pcs	2

ii. MODUL 2 Tes Kecepatan

i. Persiapan peralatan dan bahan waktu 15 Menit.

ii. Petunjuk Pelaksanaan

- **Waktu Pengerjaan 150 Menit** Tidak termasuk Pengujian oleh Juri
- Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
- Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.
- Peserta mengisi Form Uji yang sudah disediakan Juri dan Panitia.
- Peserta di arahkan oleh juri untuk melakukan pengecekan dan pengukuran proyek uji bila dinyatakan telah selesai.

iii. Persiapan Alat dan Bahan

a. Alat Kerja Optik

No	Nama Alat	Keterangan
1	Fusion Splicer Set	Alat Sambung optik
2	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik
3	Fiber Stripper	Pengupas Serat optik
4	Tissue & Alkohol Optik	Pembersih core
5	VFL (Visual Fault Locator)	Alat senter core
6	Fiber Cleaner Pen/One Click cleaner	Alat Pembersih Konektor Optik

b. Alat Kerja Umum

NO	Nama Alat	Keterangan
1	Toolbox	
2	Safety Gloves	
3	Safety Glasses	
4	Tang Kombinasi	
5	Tang lancip	
6	Kunci Pass Set	
7	Tang potong	
8	Obeng (+/-)	
9	Meteran	
10	Cutter	
11	Gunting	
12	Marking Pen	
13	Pengupas Kabel UTP	
14	Crimping Tool Rj45 Standar	
15	Crimping tool Rj45 Cat6	
16	Waterpass	
17	Puchdown tool/Crimping patchpanel	
18	Lan tester	

c. Material dan Bahan

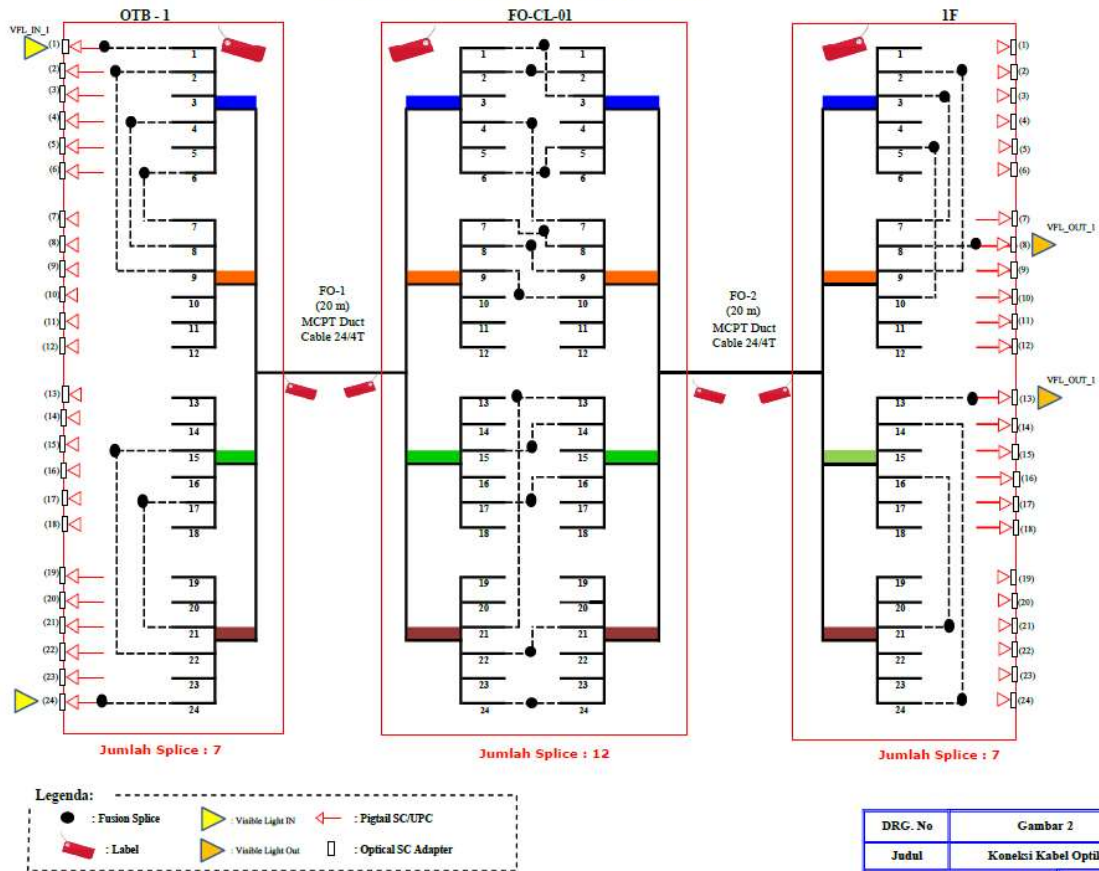
NO	Nama Bahan	Satuan	Jumlah
1	Kabel Optik Core Bundle 8 Core SM	Meter	15
2	Protection Sleeve	Pcs	30
3	Kabel UTP Cat6	Meter	5
4	Modular Jack Cat6	Pcs	10
5	Konektor RJ45 Cat6	Pcs	10
6	Pigtal SC-UPC	Pcs	2
7	Kabel Ties 10 cm	Pack	1
8	Kabel Ties 20cm	Pack	1

iii. Persyaratan Proyek Uji

a. MODUL 1 Penyambungan kabel optik

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- OTB Wall sudah terpasang pada Layout Lomba (tidak dengan Pigtail dan Adapter SC)
- Peserta melakukan pemasangan Pigtail dan Adapter pada OTB Wall
- Peserta Melakukan Pemasangan OTB Rack Mount pada Open Rack 20U .
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form Hasil Uji yang telah diisi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
- Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri .
- Pelabelan hanya menggunakan Cable Ties Label dan Spidol Permanent , Tidak diperkenankan menggunakan label selain yang ada di bahan lomba.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.

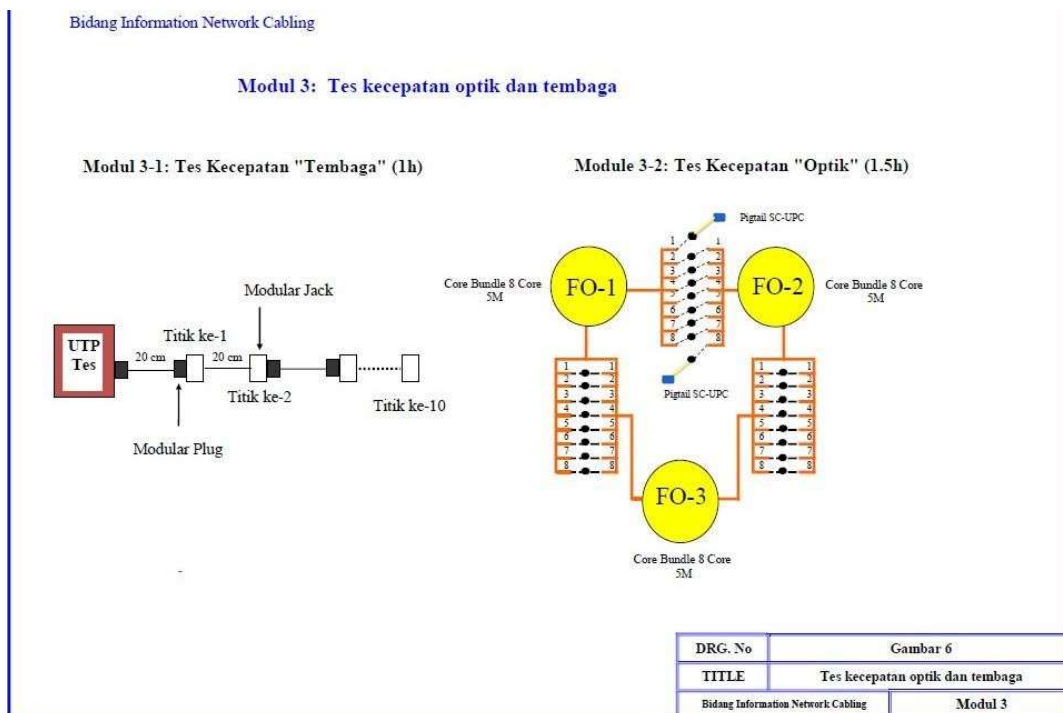
Modul 1: Penyambungan Kabel Optik (4.0 Jam)



Gambar 1 Skematik Modul 1

b. MODUL 2 Tes Kecepatan

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan Persiapan Kabel Optik dan Tembaga Sendiri.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, Peserta dinyatakan selesai apabila waktu telah habis dan atau peserta sudah Menyelesaikan Project Uji.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.
- Peserta diperkenankan melakukan Pengecekan Menggunakan *VFL (Visual Fault Locator)* dan *LAN Tester* Sendiri Sebelum waktu uji selesai.



Gambar 5 Skematik Modul 3

PROSEDUR ASSESMENT

MODUL 1 Penyambungan kabel optik

- Penilaian *safety* dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian Pemasangan OTB Wall , Joint Closure ,dan Splicing room.
- Pengukuran dilakukan oleh peserta dengan mengisi Form Uji Project sebelum waktu selesai.
- Pengukuran hasil project uji dilakukan oleh juri dan di damping oleh peserta.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan core/Cotunnites dengan menggunakan *VFL (Visual Fault Locator)*
- Loss Maksimum Port 1 (OTB-1) to Port 8 (1F) $\leq$ **2,1 dB**
- Loss Maksimum Port 24 (OTB-1) to Port 13 (1F) $\leq$ **1,7 dB**
- Loss Maksimum ke semua Link bila dijumlah maksimum $\leq$ **4dB** ,
- *Splicing* Loss 0,1dB
- *Connector* Loss 0,25dB
- Sebelum Penutupan Joint Closure , OTB-1 dan OTB Rack Peserta Wajib menginfokan kepada Juri dari Splicing Room.
- Pengecekan pelabelan sesuai dengan nama perangkat dan pedoman penomoran.

MODUL 2 Tes Kecepatan

- Penilaian *safety* dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan core dengan menggunakan *VFL (Visual Fault Locator)*.
- Penilaian jumlah Splicing terbanyak dan kesesuaian Core sesuai Soal Project Uji .
- Loss Maksimal Link $\leq$ **3dB** *Splicing* Loss 0,1dB , *Connector* Loss 0,25dB
- Pengecekan kelurusan Core dan koneksi kabel tembaga oleh Juri di damping oleh peserta.
- Pengetesan setiap kabel UTP pada Modular jack untuk test kecepatan tembaga.

Persyaratan Warna Untuk Serat Optik

					
1 Biru	2 Oranye/ Jingga	3 Hijau	4 Coklat	5 Abu-abu	6 Putih
7 Merah	8 Hitam	9 Kuning	10 Ungu	11 Pink	12 Toska
					

No urut serat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Warna	Biru	Oranye	Hijau	Coklat	Abu-abu	Putih	Merah	Hitam	Kuning	Ungu	Merah muda	Biru toska

HASIL PENGUKURAN OPTICAL POWER METER

NAMA :

PROVINSI :

MATERIAL YANG DIUKUR :

OTB 1 – 1F (OTB Rack)

A. Kalibrasi alat ukur (Power Meter)

Panjang Gelombang (λ)..... nm				
Hasil kalibrasi (dBm)				
Kalibrasi 1	Kalibrasi 2	Kalibrasi 3	Nilai rata-rata	Keterangan

B. Pengukuran Total Loss

Route :		Tanggal :				
Jenis Kabel : SM/MM/G		Alat ukur :				
Panjang Kabel :.....km		Panjang Gelombangnm				
No. Link	Light Source (dBm)	Hasil pengukuran (Power Meter)				Total Loss hasil pengukuran (dB)
		Pengukuran ke 1 (dBm)	Pengukuran ke 2 (dBm)	Pengukuran ke 3 (dBm)	Nilai rata-rata (dBm)	
Port 1 to 8						
Port 24 to 13						

C. Analisa hasil pengukuran

Perhitungan total loss berdasarkan *spesifikasi VS hasil ukur*

No. Link	Connector Loss (dB)	Splicing Loss (dB)	Fiber Loss (dB)	Total Loss sesuai spec/ perhitungan (dB)	Total Loss hasil pengukuran (dB)	Analisa (kualitas saluran)
1	Jml * 0.25	Jml * 0.1	0.35/Km			
Port 1 - 8						
Port 24 - 13						

Keterangan Analisa :

.....

.....

.....

.....

.....

FORM PENGUKURAN DENGAN OTDR



Design Form By : FA Bandung

Merek OTDR : Jenis Kabel : Route : Mode : TPA		Jenis Alat Ukur : OTDR Panjang Gelombang (λ) : 1310 & 1550 nm Indeks Bias (IOR) : Pulse Width :										Keterangan (BAGUS / JELEK)
EVENT	ROUTE	PENGUKURAN PANJANG GELOMBANG 1310nm					PENGUKURAN PANJANG GELOMBANG 1310nm					
		NAMA EVENT (Splicing, Bending, Connector, Splitter)	Redaman (dB)	JARAK EVENT/KM	TOTAL JARAK /KM	Loss kabel / km (dB/Km)	NAMA EVENT (Splicing, Bending, Connector, Splitter)	Redaman (dB)	JARAK EVENT/KM	TOTAL JARAK /KM	Loss kabel / km (dB/Km)	Standart Redaman 0,35 dB/KM Kabel SM di Panjang Gelombang 1310
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Kompetitor

Keterangan :
 Loss kabel / km (dB/Km)
 1310 nm

<0,34
 =0,35
 >=0,36

Baik
 Cukup
 Buruk

Keterangan :
 Loss kabel / km
 (dB/Km) 1310 nm

<0,24
 =0,25
 >=0,25

Baik
 Cukup
 Buruk

NAMA :
 Provinsi :